

Receta: RAID

1 Tipos de RAID — referencia rápida

Nivel	Discos mín.	Espacio útil	Fallos tolerados	Características principales
RAID 0	2	$N \times D$	0	Máxima velocidad (E/S paralela). Sin redundancia. Si falla 1 disco se pierden todos los datos.
RAID 1	2	$1 \times D$	1	Espejo exacto. Alta fiabilidad. Lecturas paralelas, escrituras no. Muy caro en espacio.
RAID 4	3	$(N - 1) \times D$	1	Paridad en disco dedicado → cuello de botella en escritura.
RAID 5	3	$(N - 1) \times D$	1	Paridad distribuida entre todos los discos. Mejor equilibrio rendimiento/coste.
RAID 6	4	$(N - 2) \times D$	2	Doble paridad. Máxima seguridad. Escritura más lenta.

N = número de discos D = tamaño de cada disco **Paridad:** XOR bit a bit de los bloques
 $\Rightarrow$ si cae un disco, se reconstruye con el XOR del resto.

2 Método para resolver cualquier enunciado de examen

1. Calcula el **espacio útil** de cada RAID con la fórmula. ¿Caben los GB requeridos? Si no → **descartado**.
2. Comprueba el **mínimo de discos**: RAID 5 ≥ 3 , RAID 6 ≥ 4 . Si no hay suficientes → **descartado**.
3. Lee las **palabras clave** del enunciado:
 - «rápido, sin importar pérdida» → **RAID 0**
 - «fiabilidad, solo 2 discos» → **RAID 1**
 - «equilibrio rendimiento + seguridad», «óptimo», «base de datos» → **RAID 5**
 - «máxima seguridad», «tolerar 2 fallos» → **RAID 6**
4. Si piden **rápido Y seguro** con ≥ 3 discos → **RAID 5** casi siempre.

Ejemplo resuelto (tipo examen)

Enunciado

«Dispones de 3 discos de 10 GB. Quieres que vaya rápido y óptimo. Necesitas una base de datos de 15 GB. ¿Qué RAID es el mejor? Escribe los comandos para montarlo.»

× Descartado

RAID 1: $1 \times 10 = 10$ GB útiles.
No caben 15 GB. **Descartado.**

× Descartado

RAID 6: necesita ≥ 4 discos.
Solo tenemos 3. **Descartado.**

RAID 0: $3 \times 10 = 30$ GB útiles. Sí caben.
Pero: si falla 1 disco **se pierden todos los datos**. Inaceptable para una BD.

✓ Correcto

RAID 5 — ganador
 $(3 - 1) \times 10 = 20$ GB útiles.
Tolera 1 fallo. Lecturas paralelas.
Mejor equilibrio rendimiento/coste.

3 Comandos — paso a paso

Instalación y verificación previa

```
sudo apt install mdadm rsync # instalar herramientas
lsblk                       # ver discos disponibles (sdb, sdc, sdd...)
cat /proc/mdstat            # listar arrays RAID activos
```

Crear el array (elegir según nivel)

```
# RAID 0 (2 discos, sin redundancia)
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

# RAID 1 (2 discos, espejo)
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

# RAID 5 (3 discos, paridad distribuida) <- el mas habitual
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

# RAID 6 (4 discos, doble paridad)
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=6 --raid-devices=4 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
```

Confirmar creación (esperar [UUU])

```
cat /proc/mdstat          # UUU = todos los discos sanos; U_U = uno degradado
sudo mdadm --detail /dev/md0 # detalle completo del array
```

! Atención

No continuar hasta que el RAID haya terminado de crearse (estado [UUU] en /proc/mdstat). Con discos grandes puede tardar minutos u horas.

Formatear, montar y hacer persistente

```
sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0          # crear sistema de ficheros ext4

sudo mkdir -p /mnt/md0              # crear punto de montaje
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0        # montar

df -h -x devtmpfs -x tmpfs          # verificar espacio disponible

# Guardar config para que sobreviva al reinicio:
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u             # rebuild initramfs (si falta, monta como /dev/md127)

# Aadir a /etc/fstab (nofail = arranca aunque falle el RAID):
echo '/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Opcional: migrar /home al RAID

```
sudo systemctl isolate rescue.target # modo monousuario
sudo rsync -avr /home/ /mnt/md0/     # copiar datos (barra final = no crea subcarpeta)
sudo mv /home /home-old              # renombrar antiguo (precaucion)
sudo umount /mnt/md0
sudo mkdir -p /home
# En /etc/fstab anadir: /dev/md0 /home ext4 defaults,nofail,discard 0 2
mount -a                             # aplicar fstab
sudo systemctl isolate multi-user.target # volver a multiusuario
df -h -x devtmpfs -x tmpfs           # verificar
```

4 Monitorización y gestión de fallos

```
cat /proc/mdstat          # estado rapido: U=sano, _=degradado
sudo mdadm --detail /dev/md0 # detalle: discos activos, fallidos, spare...
watch cat /proc/mdstat    # monitorizar en tiempo real

# Cuando falla un disco:
sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb    # marcar como fallido
sudo mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdb   # eliminar del array
sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb      # anadir disco nuevo (reconstruye solo)

# Anadir disco spare (repuesto automatico):
sudo mdadm /dev/md0 -a /dev/sde
```

¿Qué pasa si falla un disco?

- **RAID 5 con 1 fallo:** el array sigue en modo *degradado* ([UU_]). Los datos se reconstruyen a partir de la paridad. Si hay spare, la reconstrucción empieza automáticamente.
- **RAID 5 con 2 fallos:** pérdida total de datos. Para tolerar 2 fallos simultáneos usar RAID 6.
- **RAID 1 con 1 fallo:** el sistema sigue con el disco restante sin interrupción. Recuperación transparente.

5 Más ejemplos rápidos para el examen

Enunciado (resumen)	RAID	Espacio útil	Fallos
4 discos $\times$ 5 GB, máxima seguridad	RAID 6	$(4 - 2) \times 5 = 10$ GB	2
2 discos $\times$ 1 TB, solo fiabilidad	RAID 1	$1 \times 1 = 1$ TB	1
4 discos $\times$ 5 GB, máximo espacio sin seguridad	RAID 0	$4 \times 5 = 20$ GB	0
3 discos $\times$ 2 TB, equilibrio	RAID 5	$(3 - 1) \times 2 = 4$ TB	1
3 discos $\times$ 10 GB, BD de 15 GB, rápido y óptimo	RAID 5	20 GB	1

! Atención

Recuerda: `/proc/mdstat` es la fuente de verdad del estado del RAID en tiempo real. `mdadm --detail` da la información completa. Sin `update-initramfs -u` el RAID puede montarse como `/dev/md127` en lugar de `/dev/md0`.